```
C:₩Users₩ahnss>python -m pip install -U matplotlib
Requirement already satisfied: matplotlib in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (3.5.2)
Collecting matplotlib
  Using cached matplotlib-3.6.2-cp39-cp39-win_amd64.whl (7.2 MB)
Collecting contourpy>=1.0.1
  Using cached contourpy-1.0.6-cp39-cp39-win_amd64.whl (161 kB)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (1.4.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (2.8.2)
Requirement already satisfied: numpy>=1.19 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (1.21.5)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (0.11.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (21.3)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (9.2.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.2.1 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (3.0.9)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (4.25.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.16.0)
Installing collected packages: contourpy, matplotlib
  Attempting uninstall: matplotlib
    Found existing installation: matplotlib 3.5.2
    Uninstalling matplotlib-3.5.2:
      Successfully uninstalled matplotlib-3.5.2
Successfully installed contourpy-1.0.6 matplotlib-3.6.2

C:₩Users₩ahnss>pip install matplotlib
Requirement already satisfied: matplotlib in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (3.6.2)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (21.3)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.2.1 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (3.0.9)
Requirement already satisfied: numpy>=1.19 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (1.21.5)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (1.0.6)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (1.4.2)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (0.11.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (2.8.2)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (9.2.0)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from matplotlib) (4.25.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:₩users₩ahnss₩anaconda3₩lib₩site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.16.0)
```

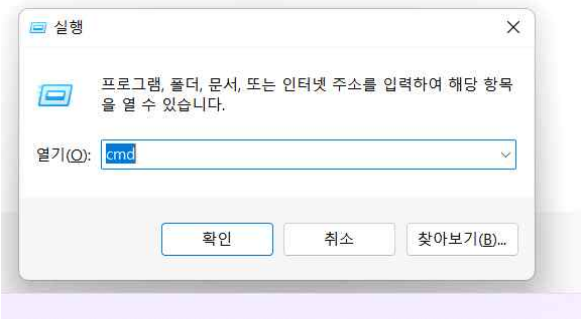
```
C:₩Users₩ahnss>python
Python 3.9.13 (main, Aug 25

Warning:
This Python interpreter is
not been activated.  Librar
please see https://conda.io.

Type "help", "copyright", "c
>>> import matplotlib
>>> import requests
>>> import openpyxl
>>> import os
>>> import winsound
```

[파이썬] 모듈 설치하기

가. 1. cmd 창을 열어요.

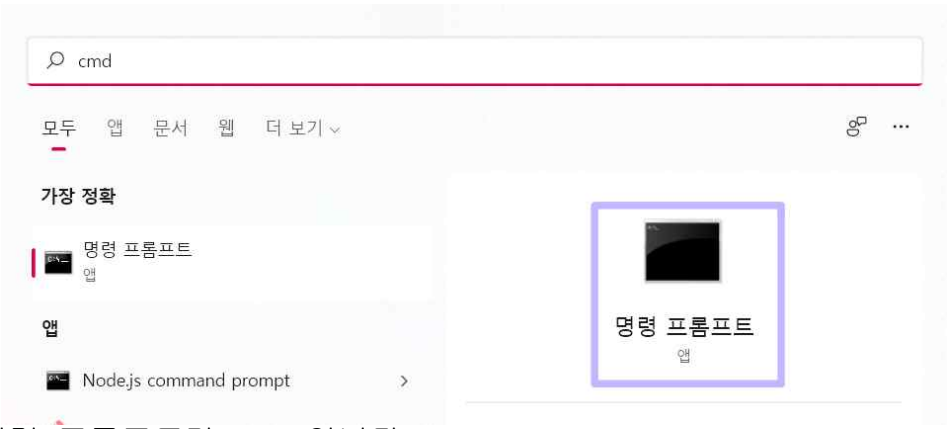
'윈도우키'+'R 키' 또는 윈도우 검색창에서 cmd 를 검색하여, cmd 창을 열어줍니다.

1-방법 1. '윈도우키'+'R 키'를 누르면 아래와 같은 창이 나타납니다.



cmd 를 입력 후(아마 입력되어 있을 것입니다.) 엔터 키를 눌러주세요.(또는 확인 키를 클릭해주세요.)

1-방법 2. 윈도우 검색창을 열고, cmd 를 검색하여 cmd 창을 열어줍니다.



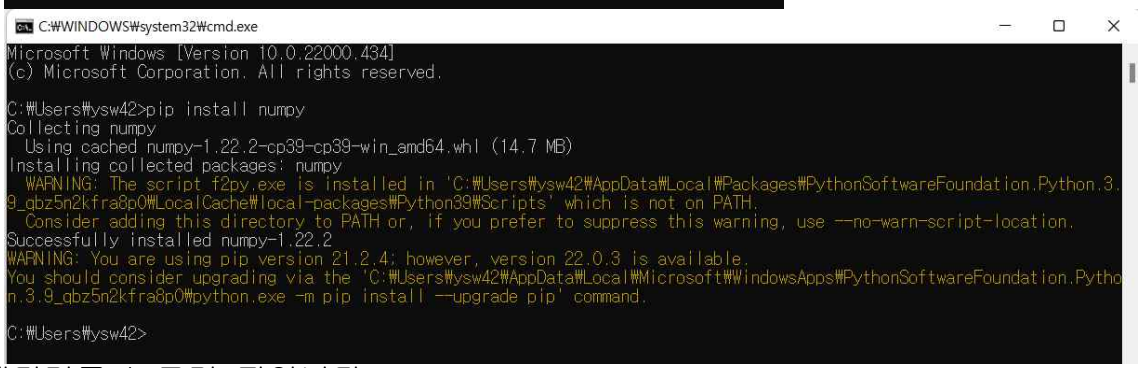
명령 프롬프트가 cmd 입니다.

나. 2. pip install '모듈이름'으로 모듈을 설치해요.

cmd 창을 열면 위와 같은 화면을 볼 수 있을 것입니다. 이 화면에서 pip install '모듈이름'을 입력 후 엔터 키를 눌러주세요.

```
pip install numpy
```

위 코드는 'numpy'모듈을 설치하는 코드입니다.



엔터키를 누르기 전입니다.

아마 윗 화면과 다르게 게이지 바가 올라가는 모션을 볼 수 있을 것입니다.

다. 3. 설치 성공 여부 확인하기

cmd 창에서 'python'을 입력합니다.

```
C:₩Users₩ysw42>python
Python 3.9.10 (tags/v3.9.10:f2f3f53, Jan 17 2022, 15:14:21) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> _
```

import '모듈이름'을 입력하여 주세요.

```
C:₩Users₩ysw42>python
Python 3.9.10 (tags/v3.9.10:f2f3f53, Jan 17 2022, 15:14:21) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import numpy
>>>
```

만약 위와 같이 오류 문장 없이 '>>>'가 나타났다면, 모듈이 성공적으로 설치된 것입니다!

```
>>> import hello
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'hello'
>>>
```

만약 위와 같이 'ModuleNotFoundError'가 발생하였다면, 모듈이 설치되지 않은 것입니다...

위 과정을 다시 한번 시도하여 보거나, 구글에 'python 모듈이름 install'이라고 검색하여 보세요. 모듈 설치를 위한 이름이 다를 수 있습니다.

==========

에러: ModuleNotFoundError: No module named '모듈이름'

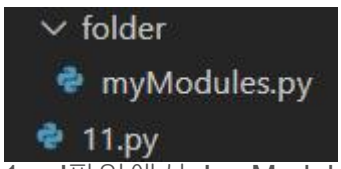
마. 요약

1. 모듈이 설치되지 않아 발생한 오류입니다. 터미널에서 'pip install 모듈이름'으로 모듈을 다운로드하여 주세요.

```
pip install numpy
```

주석: numpy 는 파이썬 모듈 이름입니다.

2. 모듈이 폴더 속에 있을 경우 'from 폴더이름 import 모듈이름'을 사용하여 파일을 가져오세요.



'11.py'파일에서 'myModules.py'를 가져오기 위해서는 '11.py'파일에서 'from folder import myModules'를 입력합니다.

```
from folder import myModules
```

파이썬 cmd 를 사용하여 파이썬 모듈을 설치하는 방법입니다. 1. cmd 창을 열어요. '윈도우키'+'R 키' 또는 윈도우 검색창에서 cmd 를 검색하여, cmd 창을 열어줍니다. 1-방법 1. '윈도우키'+'R 키'를 누르면 아

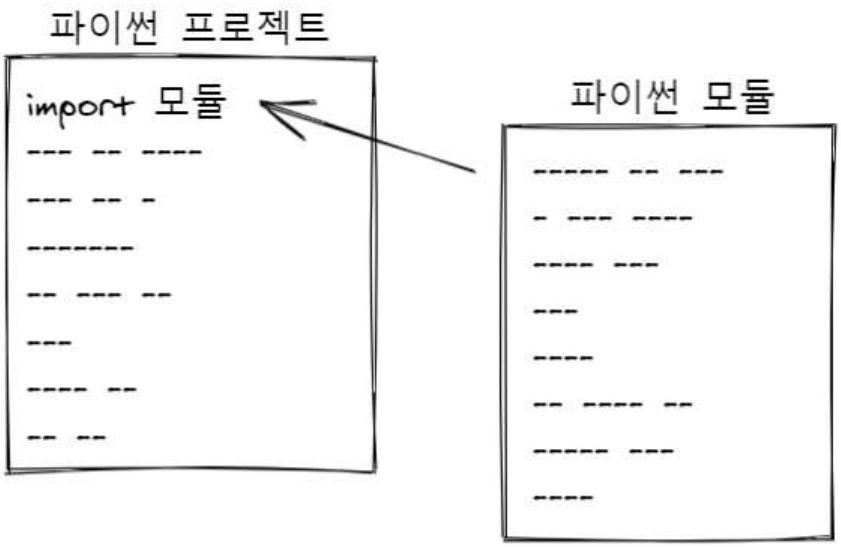
3-14159.tistory.com

바. 자세히

import 는 파이썬 모듈을 불러오는 코드입니다.

```
import numpy  #numpy 모듈을 가져옵니다.
```

외부 모듈은 다운로드하여 사용하여야 합니다. 외부 모듈이 다운되어있지 않을 경우 모듈을 가져올 수 없어 에러가 발생합니다.

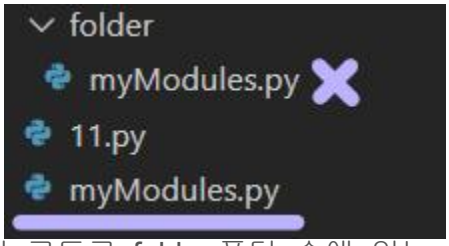


파이썬 모듈을 설치하는 방법은 여기 를 참고하세요!

위 폴더는 '11.py'파일이 있고 'folder'폴더가 있으며, 'folder'폴더 속에는 'myModules.py'파일이 있습니다.

'11.py'에서 'import myModules'로 'myModules.py'파일을 불러올 경우, '11.py'와 같은 폴더 속에 있는 'myModules.py'파일을 불러온다는 뜻입니다.

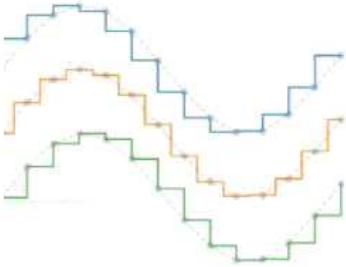
```
from folder import myModules
```



위 코드로 folder 폴더 속에 있는 myModules 파일을 가져올 것임을 알려주세요.

2. matplotlib 설치 및 사용법 알아보기

데이터/데이터 분석 / ✎테리엇 / 2022. 1. 20. 17:44



선그래프

matplotlib 는 파이썬에서 그래프를 그릴 수 있도록 도와주는 패키지입니다. d3 나 다른 시각화 전문 툴보다는 이쁜(?) 그래프를 그리기는 어렵지만, 파이썬을 통해서 그래프를 그리다 보니 더 자유도가 있습니다. 오늘은 matplotlib 를 설치하고 사용법에 대해서 알아보겠습니다.

가. 1. matplotlib 설치

matplotlib 를 설치하는 방법은 다른 파이썬 패키지를 설치하는 방법과 동일합니다. 가장 일반적으로 커맨드창에서 'pip install matplotlib'을 실행하면 됩니다. 혹은 설치가 잘 되지 않는다면 파이썬 아나콘다 배포판을 설치하시는 것도 방법입니다.

matplotlib 를 사용하다보면 그래프에서 한글이 깨지는 것을 알 수 있습니다. 한글 폰트가 사용되지 않았기 때문인데요. 폰트를 한글 폰트로 지정해주면 문제가 말끔히 해결됩니다.

나. 2. matplotlib 장점 및 사용법

지금은 matplotlib 보다 사용하기 좋은 패키지들이 많이 있습니다. seaborn, plotly 같은 패키지를 이용하면 분석에 더 적합하거나 혹은 인터랙티브가 가능한 그래프를 더 쉽게 그릴 수 있습니다.

그래도 matplotlib 이 유용할 때가 있습니다. matplotlib 의 장점은 그래프의 세부적인 부분까지 일일이 세부조정이 가능하다는 것인데요. 그래프를 그래프를 한 번에 다 그리지 않고 그때그때 수정해가면서 그릴 수도 있습니다.

예를 들어 선그래프를 그린 다음에 영역을 변경하려면 x 축의 범위를 조정하면 됩니다. 라벨도 필요하면 그리고 수정이 가능합니다. 예를 들어 아래와 같이 그래프를 그리고 계속해서 필요한 command 를 입력합니다.

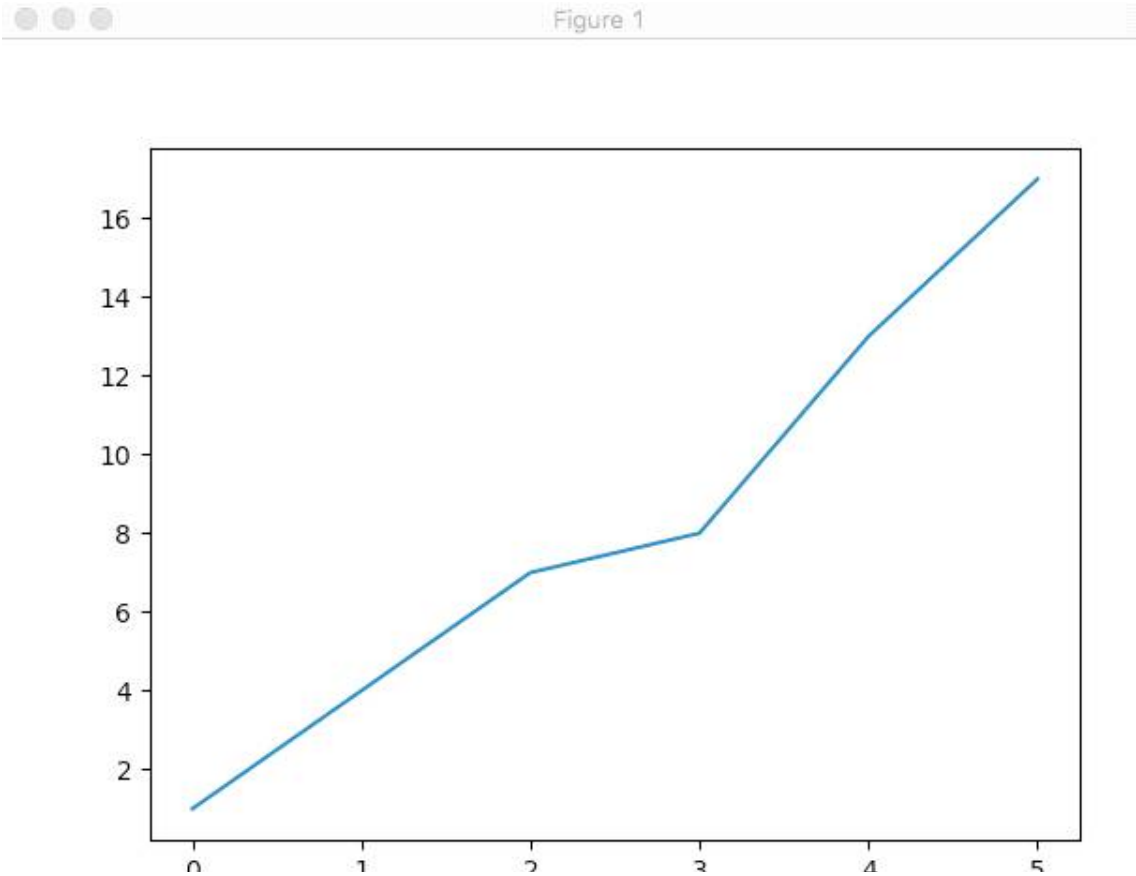
참고로 그래프가 보이지 않으면, plt.show()나 plt.ion()을 입력하세요. plt.show()를 입력하면 해당 그래프를 닫기 전까지 다른 명령어를 입력하지 못합니다. plt.ion()은 interaction 모드를 활성화하는 것으로 그래프를 띄워놓고 계속해서 다른 작업을 할 수 있습니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,4,7,8,13,17])
```

matplotlib-그래프-그리기

```
plt.xlabel("month")
```

라벨-추가

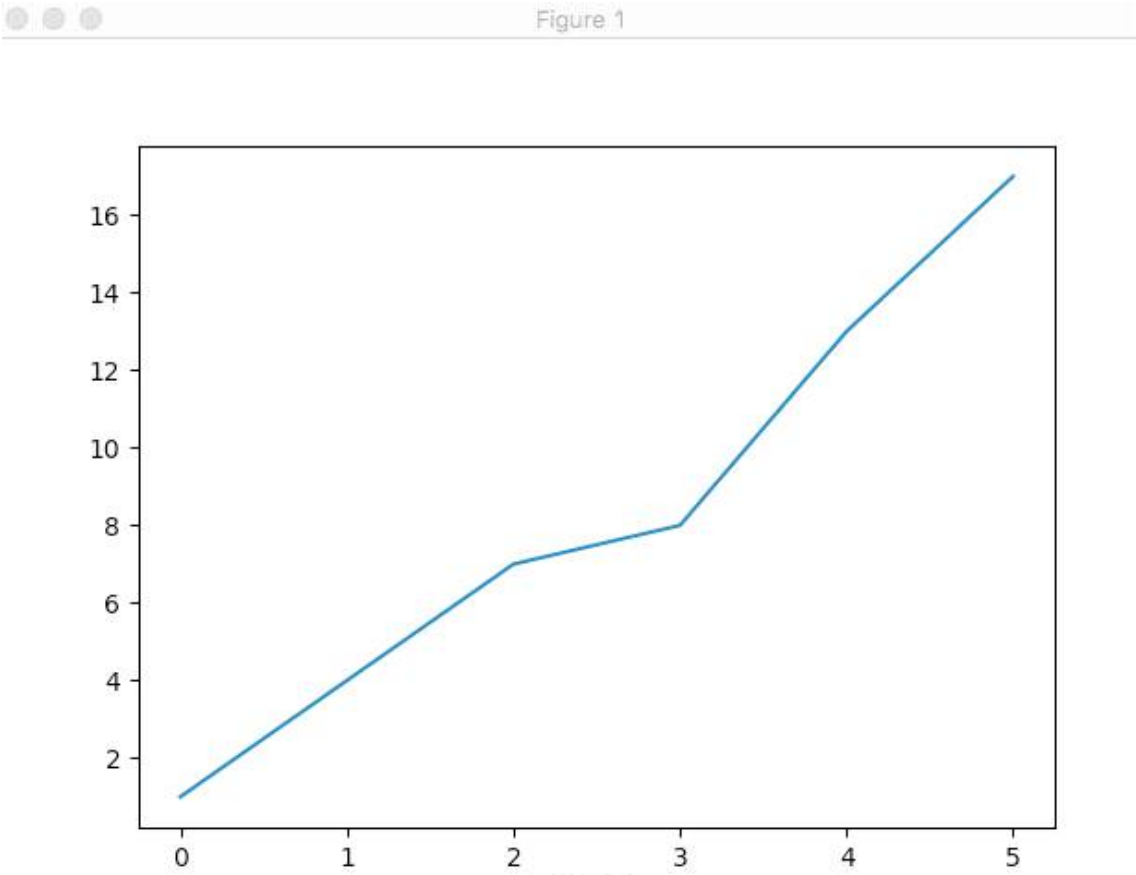


아래와 같이 한 줄로 동일한 형태의 그래프를 여러 개 그릴 수도 있습니다.

```
plt.plot([1,2,3,4,5,6,7,8], 'ro-', [6,4,3,2,1,1,2,3], 'bs-')
```

한번에-2 개-그래프-그리기

다. 3. matplotlib 외 다른 시각화 패키지

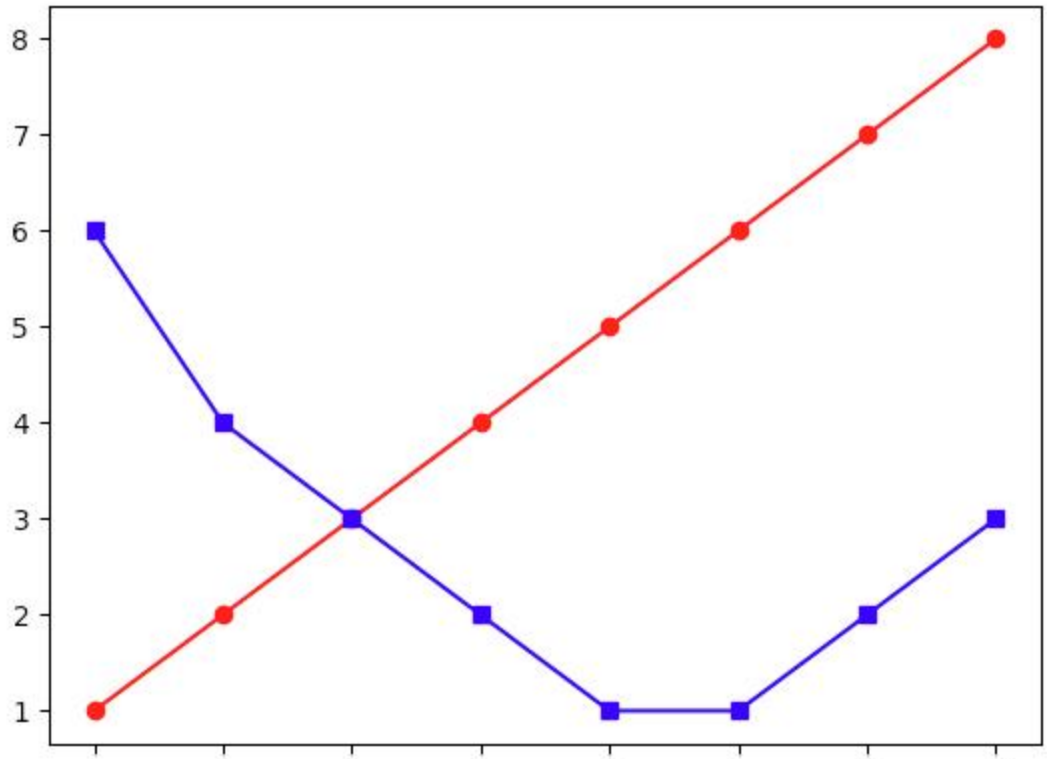


익숙해지면 그래프를 그리기 쉬운 툴이라고 생각합니다.
파이썬에는 matplotlib 외에도 그래프를 그릴 수 있는 다양한 패키지가 있습니다. plotly 패키지를 이용하면 D3 기반의 대화형 시각화 그래프를 그릴 수 있습니다. 데이터 분석을 목적으로 할 때는 seaborn 패키지도 많이 사용합니다.
문법의 r 의 ggplot 과 비슷해서 사용하시기 쉽습니다.

라. 4. 데이터 시각화 사용하는 목적

```
plt.plot([1,2,3,4,5,6,7,8],'ro-',[6,4,3,2,1,1,2,3,],'bs-')
```

Figure 1

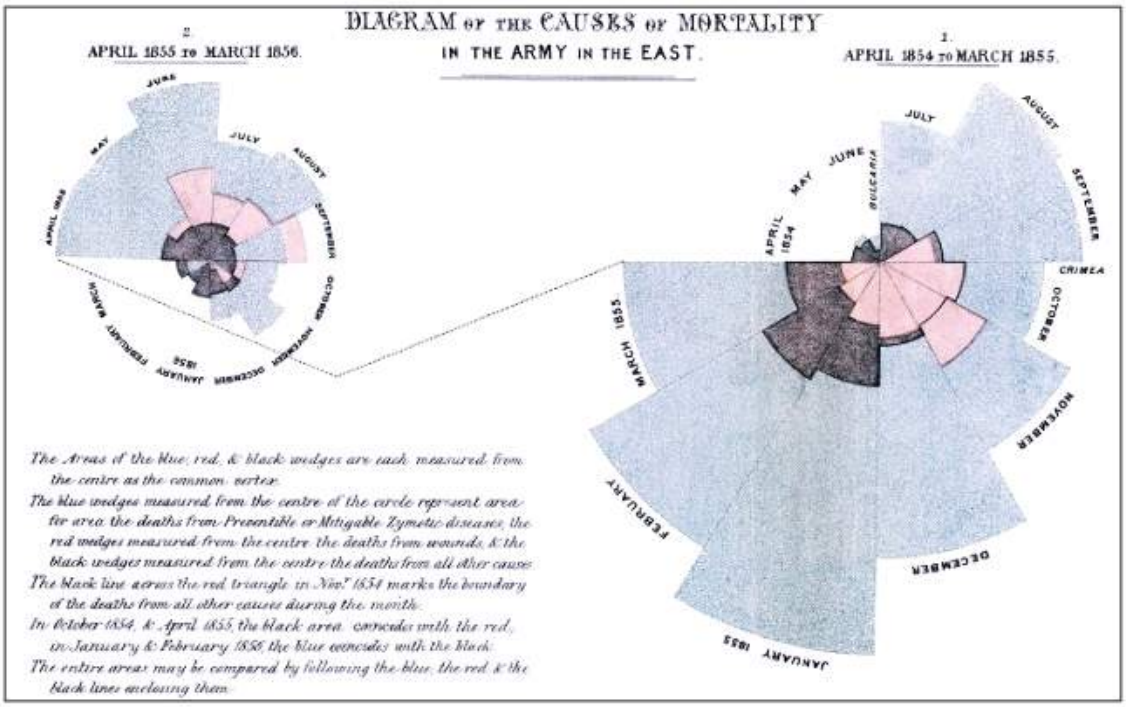


데이터를 시각화하는 것은 크게 2 가지 이유가 있습니다. 하나는 다른 사람들을 쉽게 이해시켜 설득하기 위함이고, 다른 하나는 분석을 빨리 하기 위함입니다.

다른 사람들을 쉽게 이해시켜 설득하기 위한 목적의 가장 유명한 예는 나이팅게일의 그래프입니다. 나이팅게일은 아래 그래프를 통해 전쟁에서 사망하는 사람보다 보건이 후져서 사망하는 사람이 많다는 것을 보여주고 보건비 지원을

따냈다고 합니다. 백의의 천사인 줄만 알았는데 통계와 숫자에도 능통했다는 것을 처음 알게 됐네요.

그래프 안의 적색 부분이 전쟁 부상으로 인해 사망한 사람이고, 바깥의 푸른색이 병원 위생환경의 열악함으로 사망한 사람의 숫자라고 합니다.



나이팅게일-데이터-시각화

숫자로 된 표를 보고 있으면 직관적이지 않다 보니 한참 숫자들을 비교해 봐야 합니다. 하지만 그래프를 그리면 분포와 아웃라이어들이 한 눈에 들어와 분석하기가 용이합니다. 물론 그 전에 matplotlib 로 연습을 많이 해봐야 되겠습니다.

파이썬 데이터 분석 학습, 활용해야 실력이 늡니다!

코딩과 데이터 분석을 배우려는 사람들이 많습니다. 전공자가 아니어도 자기계발의 목적으로 관심을 가집니다. 하지만 비전공자가 단순한 자기계발 정도의 목적으로 없는 시간을 쪼개 배우기
aplab.tistory.com

파이썬에서 그래프를 그리는 matplotlib 를 알아보았습니다. matplotlib 도 좋은 데이터 시각화 패키지이기는 하지만, 문법이 좀 아쉽습니다. 데이터 분석에 좀 더 적합한 데이터 시각화 패키지를 찾고 있다면, seaborn 을 확인해보세요. matplotlib 보다 분석에 더 적합한 시각화 패키지입니다.